

দিন ০২ — Primitive Objects

Day 02 — Primitives, Transform Tools & Coordinates

বেসিক ৩D আকৃতি তৈরি করো — Move, Scale, Rotate টুল ব্যবহার শেখো

Create basic 3D shapes — master transform tools and coordinate system

সময় / Duration	স্তর / Level	সেশন / Sessions	পূর্বশর্ত / Prerequisite
২-৩ ঘণ্টা 2-3 Hours	নতুন শিক্ষার্থী Beginner	৩টি সেশন 3 Sessions	দিন ০১ শেষ Day 01 Done

আজকের লক্ষ্য — Learning Objectives

১. সব Primitive Object (Cube, Sphere, Cylinder, Cone, Torus, Plane ইত্যাদি) চেনা ও তৈরি করতে পারা২. Move (E), Scale (T) ও Rotate (R) টুল দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারা৩. Coordinates Manager-এ সঠিক মান দিয়ে অবজেক্ট নিখুঁতভাবে স্থাপন করতে পারা৪. Parametric ও Editable Object-এর পার্থক্য বুঝতে পারা এবং C কী ব্যবহার করতে পারা

- Create and configure all Primitive Objects with correct parameters
- Use Move (E), Scale (T), Rotate (R) tools with axis constraints
- Position objects precisely using Coordinates Manager with exact numerical values
- Understand Parametric vs Editable difference and when to use C key

সেশন ওভারভিউ — Session Overview

সেশন	বিষয়	বিস্তারিত — Details	সময়
সেশন ০১	Primitive Objects	Cube, Sphere, Cylinder, Cone, Torus, Plane, Disc, Pyramid, Tube, Capsule, Oil Tank, Landscape	~৪৫ মি.
সেশন ০২	Transform টুলস	Move (E), Scale (T), Rotate (R), Axis Handle, Coordinates Manager	~৪০ মি.
সেশন ০৩	Parametric vs Editable	C কী, Make Editable, পার্থক্য, প্র্যাকটিস টাস্ক	~৩৫ মি.

গত ক্লাস থেকে: From Day 01 (Quick Review):

Day01_Practice.c4d ফাইল খোলো এবং ৩টি Primitive Object দেখো। আজ এর থেকে আরও অনেক বেশি বানাবো।

Open your Day01_Practice.c4d file and check your 3 primitive objects. Today we go much deeper.

সেশন ০১ — Primitive Objects

Session 01 — All Primitive Objects in Cinema 4D · ~45 minutes

01 Primitive Object কী?

What is a Primitive Object?

Primitive Object হলো Cinema 4D-এর তৈরি করা প্রি-ডিফাইন্ড (পূর্বনির্ধারিত) ৩D আকৃতি। এগুলো Parametric — অর্থাৎ কোনো ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং Attribute Manager-এ সংখ্যা পরিবর্তন করেই আকার বদলানো যায়।

Primitives are pre-defined 3D shapes built into C4D. They are parametric — driven by mathematical formulas. Change numbers in Attribute Manager to reshape them non-destructively.

সব Primitive Object-এর তালিকা — Complete Primitive Objects Reference

এগুলো Mesh → Primitive মেনু থেকে পাওয়া যাবে। Found under: Mesh → Primitive menu (or top toolbar)

Primitive	বাংলা নাম	প্রধান প্রপার্টি	কোথায় ব্যবহার হয়
Cube	বাক্স / কিউব	Size X/Y/Z, Segments X/Y/Z, Fillet (গোলানো কোণ)	ভবন, আসবাবপত্র, বাক্স, দেয়াল, মেঝে
Sphere	গোলক	Radius (ব্যাসার্ধ), Segments, Type (Standard/Ico/Hexahedron)	বল, গ্লোব, চোখের মণি, বুদ্ধবুদ
Cylinder	সিলিন্ডার	Radius, Height, Rotation Segments, Cap (চাকনা)	পাইপ, স্তম্ভ, গ্লাস, ক্যান, টায়ার
Cone	শঙ্কু	Bottom Radius, Top Radius, Height, Segments	পিরামিড-সদৃশ আকৃতি, ট্রাফিক কোন
Torus	রিং/ডোনাট	Ring Radius, Pipe Radius, Segments	আংটি, ডোনাট, টায়ার ক্রস-সেকশন
Plane	সমতল	Width, Height, Width Segments, Height Segments	মেঝে, দেয়াল, সমুদ্রের সমতল, আয়না
Disc	চাকতি	Outer Radius, Inner Radius, Segments	চাকা, CD, রিং সারফেস
Pyramid	পিরামিড	Width, Height, Depth	পিরামিড, ছাদের চূড়া, ক্রিস্টাল
Tube	নল	Inner Radius, Outer Radius, Height	পাইপ ক্রস-সেকশন, টয়লেট রোল
Capsule	ক্যাপসুল	Radius, Height	ওষুধের ক্যাপসুল, রকেট নোজ
Oil Tank	তেলের ট্যাংক	Radius, Height, Fillet	কার্গো ট্যাংক, শিল্পীয় সরঞ্জাম
Landscape	ভূদৃশ্য	Width, Depth, Segments, Roughness, Scale	টেরেইন, পাহাড়, প্রাকৃতিক দৃশ্য
Figure	মানব আকৃতি	Height	প্লেসহোল্ডার মানবমূর্তি, স্কেল রেফারেন্স
Relief	উপত্যকা	Width, Depth, Image (heightmap)	Heightmap থেকে ৩D ভূদৃশ্য

02 Primitive-এর Attribute গভীরে

Understanding Primitive Attributes in Depth

Cube — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Primitive — Cube — Most Used Primitive

- **Size X / Y / Z:** তিনটি অক্ষ পৃথকভাবে প্রস্থ, উচ্চতা ও গভীরতা সেট করো। উদাহরণ: 200cm × 100cm × 50cm।
Set width, height, depth independently per axis. Example: 200cm × 100cm × 50cm for a flat shelf.
- **Segments X / Y / Z:** প্রতিটি দিকে কতটি ভাগে বিভক্ত হবে — বেশি Segment মানে বেশি পলিগন, বেশি ডিটেইল সম্ভব।
Number of subdivisions per side — more segments = more polygons = more detail when sculpting.
- **Fillet:** কোণ গোলাকায় করার অপশন। Fillet Radius বাড়ালে কোণ বেশি গোলাকার হবে।
Rounds off corners. Increase Fillet Radius for rounded corners. Increase Fillet Subdivisions for smoothness.
- **Separate Surfaces:** চেক করলে Cube-এর ৬টি দিক আলাদা আলাদা পলিগন গ্রুপ হিসেবে থাকবে।
When checked, the 6 faces become separate polygon groups — useful for assigning different materials per face.

Sphere — গুরুত্বপূর্ণ সেটিং — Sphere — Important Settings

- **Radius:** Sphere-এর ব্যাসার্ধ। সাইজ দেওয়ার সহজ উপায়: Radius = ব্যাস ÷ 2।
Sphere's radius. To get a 200cm sphere, set Radius to 100cm (Radius = Diameter ÷ 2).
- **Segments:** Sphere কতটি পলিগনে তৈরি হবে। ডিফল্ট ২৪, বেশি মসৃণ বলয়ের জন্য ৩২-৬৪ ব্যবহার করো।
How many polygons make up the sphere. Default 24 — use 32–64 for smoother appearance in close-up shots.
- **Type — Standard:** ঐতিহ্যবাহী UV sphere — উপরে ও নিচে মেরু বিন্দু আছে। সাধারণ ব্যবহারের জন্য।
Traditional UV sphere with poles at top and bottom. Most common for general use.
- **Type — Icosahedron:** ২০টি সমান ত্রিভুজ থেকে তৈরি — পলিগন বিতরণ আরও সমান, Subdivision Surface-এ ভালো।
Made from 20 equal triangles — more uniform polygon distribution, better for Subdivision Surface.
- **Type — Hemisphere:** অর্ধ গোলক — বাটি বা গম্বুজ আকৃতির জন্য।
Half sphere — perfect for bowl shapes, domes, or planet horizons.

Cylinder — সিলিন্ডারের বিশেষ অপশন — Cylinder — Detailed Options

- **Radius & Height:** সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা আলাদাভাবে সেট করো।
Set radius and height independently. A tall thin cylinder = pillar; wide short = coin.
- **Rotation Segments:** সিলিন্ডার কতটি পাশে বিভক্ত — বেশি মানে বেশি গোলাকার। ৬ সেগমেন্ট = হেক্সাগন।
Number of sides. More = rounder. 6 segments = hexagonal prism; 3 = triangular prism.
- **Height Segments:** উচ্চতা বরাবর কতটি বিভাজন থাকবে — Bend Deformer ব্যবহারের সময় বেশি প্রয়োজন।
Vertical subdivisions — needed when applying Bend or Twist deformers for smooth deformation.
- **Caps (ঢাকনা):** সিলিন্ডারের উপর ও নিচের ঢাকনা চালু/বন্ধ করা। বন্ধ করলে ফাঁপা পাইপ হবে।
Toggle caps on/off. Disable both caps to create an open tube/pipe. Enable for solid cylinder.
- **Cap Segments:** ঢাকনার কেন্দ্রে কতটি বিভাজন — উঁচু-নিচু করার সময় কাজে লাগে।

Subdivisions on cap faces — important when deforming or beveling the cap edges.

প্রো টিপস: Pro Tip — Primitive Best Practices:

১. Segment সংখ্যা সবসময় ন্যূনতম রাখো যতক্ষণ বেশি না লাগে — পারফরম্যান্স ভালো থাকবে। ২. Fillet ব্যবহার করো Cube-এর তীক্ষ্ণ কোণ সরাতে — বাস্তব জগতে একদম তীক্ষ্ণ কোণ থাকে না। ৩. Landscape Primitive দিয়ে দ্রুত টেরেইন তৈরি করা যায় Subdivision বা Sculpt ছাড়াই।

1. Keep segment count minimal until you actually need more — preserves performance. 2. Always add Fillet to Cubes for realism — nothing in the real world has perfectly sharp corners. 3. Use Landscape Primitive for quick terrain — no sculpting needed for background environments.

সেশন ০২ — Transform টুলস ও Coordinates

Session 02 — Move, Scale, Rotate Tools & Coordinates Manager · ~40 minutes

03 Move টুল — অবজেক্ট সরানো (E কী)

Move Tool — Translating Objects

Move টুল দিয়ে 3D স্পেসে অবজেক্ট সরানো হয়। E কী চাপলে Move টুল অ্যাক্টিভ হয়। তিনটি রঙিন অ্যারো দেখা যাবে — লাল (X), সবুজ (Y), নীল (Z)।

Move Tool moves objects in 3D space. Press E to activate. Three colored arrows appear — Red (X), Green (Y), Blue (Z) axis handles.

Move টুলের বিস্তারিত — Move Tool in Detail

- **অ্যাক্সিস অ্যারো:** লাল অ্যারো টানলে শুধু X অক্ষে, সবুজ = Y অক্ষে, নীল = Z অক্ষে নড়বে।
Drag Red arrow = X axis only, Green = Y axis only, Blue = Z axis only. Constrained movement.
- **প্লেন হ্যান্ডেল:** দুটি অ্যারোর মাঝে ছোট বর্গ আছে — সেটি টানলে দুটি অক্ষে একসাথে নড়বে (XY, XZ বা YZ প্লেন)।
Small square between two arrows = move on that plane simultaneously (XY, XZ, or YZ plane).
- **মুক্ত ড্র্যাগ:** অবজেক্টের মাঝখানে ক্লিক ও ড্র্যাগ করলে ক্যামেরার সমান্তরাল সমতলে নড়বে।
Drag object center = moves parallel to camera plane — not constrained to any axis.
- **World vs Object Axis:** বাম পাশের টুলবারে World এবং Object অ্যাক্সিস মোড বদলানো যায় — rotated object-এ কাজের সময় দরকার।
Switch between World axis (global) and Object axis (local) mode in left toolbar — crucial for rotated objects.
- **Snapping:** Shift ধরে নড়ালে নির্দিষ্ট ইনক্রিমেন্টে স্ন্যাপ করবে। সঠিক গ্রিড পজিশনে রাখার জন্য উপকারী।
Hold Shift while dragging to snap in increments. Useful for grid-aligned positioning.
- **শর্টকাট দিয়ে অ্যাক্সিস লক:** কীবোর্ড শর্টকাট: X চাপো = X অক্ষে লক, Y চাপো = Y অক্ষে লক, Z চাপো = Z অক্ষে লক।
Keyboard constraint: press X = lock to X axis, Y = Y axis, Z = Z axis while dragging.

04 Scale টুল — আকার পরিবর্তন (T কী)

Scale Tool — Resizing Objects

Scale টুল দিয়ে অবজেক্টের আকার বড় বা ছোট করা হয়। T কী চাপলে Scale টুল অ্যাক্টিভ হয়। কমলা বর্গ সহ হ্যান্ডেল দেখা যাবে।

Scale Tool resizes objects. Press T to activate. Orange square handles appear for uniform and per-axis scaling.

Scale টুলের বিস্তারিত — Scale Tool in Detail

- **ইউনিফর্ম স্কেল:** মাঝখানের কমলা বর্গ টানলে তিনটি অক্ষে সমানভাবে বড় বা ছোট হবে — অনুপাত বজায় থাকবে।
Drag center orange handle = scale uniformly on all 3 axes — proportions maintained.
- **অ্যাক্সিস স্কেল:** প্রতিটি অ্যাক্সিসের শেষে কমলা বর্গ আছে — শুধু সেই অক্ষে স্কেল করবে। উদাহরণ: শুধু লম্বা করা।
Orange square at each axis end = scale only on that axis. Example: make object taller without widening.
- **প্লেন স্কেল:** দুটি অক্ষের মাঝে ছোট বর্গ আছে — দুটি অক্ষে একসাথে স্কেল করবে, তৃতীয়টি অপরিবর্তিত।

Small square between axes = scale on 2 axes simultaneously, leaving the third unchanged.

- **নেগেটিভ স্কেল:** বিপরীত দিকে টানলে নেগেটিভ স্কেল হয় — আয়নার মতো মিরর ইফেক্ট। তবে নরমাল উল্টে যেতে পারে।
Drag past 0 for negative scale = mirror effect. Warning: normals may flip — avoid in final mesh.
- **Attribute Manager-এ সঠিক মান:** Scale টুলের চেয়ে সঠিক: Attribute Manager → Coord ট্যাব → Scale X/Y/Z-তে সরাসরি মান দাও।
More precise than dragging: use Attribute Manager → Coord Tab → type exact Scale X/Y/Z values.

05 Rotate টুল — ঘোরানো (R কী)

Rotate Tool — Rotating Objects

Rotate টুল দিয়ে অবজেক্ট যেকোনো অক্ষ বরাবর ঘোরানো হয়। R কী চাপলে Rotate টুল অ্যাক্টিভ হয়। তিনটি রঙিন বৃত্ত দেখা যাবে। Rotate Tool rotates objects around any axis. Press R to activate. Three colored rings appear — each controls rotation around one axis.

Rotate টুলের বিস্তারিত — Rotate Tool in Detail

- **তিনটি রিং:** লাল রিং = X অক্ষে, সবুজ = Y অক্ষে, নীল = Z অক্ষে ঘোরানো।
Red ring = rotate around X axis, Green = Y axis, Blue = Z axis.
- **৫° ইনক্রিমেন্ট:** Shift ধরে ঘোরালে ৫° ইনক্রিমেন্টে স্ন্যাপ করবে — ঠিক ৪৫°, ৯০° করার সুবিধাজনক।
Hold Shift while rotating to snap in 5° increments — makes 45°, 90°, 180° rotation easy and precise.
- **ঘূর্ণনের কেন্দ্র:** ডিফল্ট অবজেক্টের নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে ঘোরে। Axis Center পরিবর্তন করলে ঘূর্ণনের কেন্দ্র বদলায়।
Default: rotates around object's own center. Change Axis Center to orbit around a different pivot point.
- **World Space ঘূর্ণন:** Object ট্যাব বা টুলবার থেকে World Axis মোড চালু করলে বৈশ্বিক অক্ষে ঘোরাবে।
Switch to World Axis mode to rotate in global world orientation regardless of object's own rotation.
- **Gimbal Lock এড়ানো:** H.P.B. (Heading, Pitch, Bank) অর্ডারে ঘোরানো — সঠিক ক্রমে Euler ঘূর্ণন দাও।
Rotation uses H.P.B. order (Heading, Pitch, Bank). Enter values in Coord Tab to avoid gimbal lock.

06 Coordinates Manager — নিখুঁত পজিশনিং

Coordinates Manager — Precise Numerical Control

Coordinates Manager হলো Move/Scale/Rotate-এর সবচেয়ে নির্ভুল পদ্ধতি। সরাসরি সংখ্যা টাইপ করে নিখুঁতভাবে অবজেক্ট স্থাপন করো।

Coordinates Manager is the most precise way to transform objects — type exact numbers instead of dragging.

ক্ষেত্র — Field	বাংলা	মান (Value)	ব্যবহার
Position X/Y/Z	পজিশন অক্ষ	যেকোনো সংখ্যা (cm/m)	অবজেক্ট ঠিক কোথায় থাকবে — ওয়ার্ল্ড অরিজিন থেকে দূরত্ব
Scale X/Y/Z	স্কেল অক্ষ	1 = স্বাভাবিক, 2 = দ্বিগুণ, 0.5 = অর্ধেক	অবজেক্টের আকারের গুণিতক — পার্সেন্টেজ নয়
Rotation H/P/B	রোটেশন HPB	ডিগ্রি — 0° থেকে 360°	Heading (Y), Pitch (X), Bank (Z) অক্ষে ঘূর্ণনের পরিমাণ

ক্ষেত্র — Field	বাংলা	মান (Value)	ব্যবহার
Size X/Y/Z	আকার (পরিমাপ)	সেন্টিমিটারে	Scale-এর মতো নয় — এটি পরিমাপ আকার, Object Tab-এও থাকে

Coordinates Manager ব্যবহারের উদাহরণ — Practical Examples

- **ঠিক মাঝখানে রাখা:** Position X, Y, Z তিনটিই 0 করলে অবজেক্ট ওয়ার্ল্ড অরিজিনে চলে যাবে — সিনের একদম কেন্দ্রে।
Set Position X=0, Y=0, Z=0 to place object exactly at world origin — center of the scene.
- **মেঝেতে রাখা:** একটি 200cm Cube-এর Y পজিশন 100cm করলে এটি মেঝের উপর দাঁড়াবে (কারণ কেন্দ্র 100cm উপরে)।
For a 200cm cube, set Y position to 100cm to place it sitting on the floor (center is at half height).
- **সমান দূরত্বে:** তিনটি অবজেক্ট যদি X = 0, 300, 600 রাখা — তারা সমান 300cm দূরত্বে থাকবে।
Place 3 objects at X = 0, 300, 600 for equal 300cm spacing — perfect for symmetrical layouts.
- **ঠিক ৯০° রোটেশন:** Rotation H = 90° দিলে অবজেক্ট ঠিক ৯০° ঘুরবে — টানাটানি ছাড়া নির্ভুল।
Type Rotation H = 90° for exact 90° rotation — far more precise than rotating by hand.

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: Scale vs Size — Important Difference:

Scale 1 মানে স্বাভাবিক। Scale 2 মানে দ্বিগুণ। কিন্তু Size সরাসরি সেন্টিমিটারে — 200cm × 100cm × 50cm মানে ঠিক ওই মাপ।

Scale 1 = normal size. Scale 2 = double. But Size is absolute centimeters — 200cm × 100cm × 50cm means exactly that physical size.

সেশন ০৩ — Parametric বনাম Editable Object

Session 03 — Parametric vs Editable & The C Key · ~35 minutes

07 Parametric Object — সীমাবদ্ধ কিন্তু নমনীয়

Parametric Object — Limited but Flexible

Parametric Object হলো এমন অবজেক্ট যা ফর্মুলা ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি। Attribute Manager-এ সংখ্যা পরিবর্তন করেই আকৃতি বদলানো যায়।

Parametric objects are formula-driven. Change numbers in Attribute Manager to reshape them — non-destructive and reversible.

- **সুবিধা — Non-Destructive:** যেকোনো সময় ফিরে গিয়ে মান পরিবর্তন করা যায়। ভুল হলে ঠিক করা সহজ।
Can go back and change values anytime — non-destructive workflow. Easy to fix mistakes.
- **সুবিধা — সহজ সেগমেন্ট কন্ট্রোল:** Segments বাড়িয়ে-কমিয়ে পলিগন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় — কোনো রিটপোলজি ছাড়াই।
Add/remove segments instantly to control polygon density — no retopology needed.
- **সীমাবদ্ধতা — পলিগন এডিট নয়:** Individual Point, Edge বা Polygon সরানো, মোছা বা যোগ করা যায় না। শুধু প্যারামেট্রিক কন্ট্রোল।
Cannot move individual points, edges, or polygons — only parametric controls available.
- **সীমাবদ্ধতা — জটিল আকৃতি সম্ভব নয়:** শুধু প্রি-ডিফাইন্ড আকৃতি — কাস্টম অর্গানিক বা অনিয়মিত আকৃতি করা সম্ভব নয়।
Cannot create custom organic or irregular shapes — limited to predefined primitive forms.

08 Editable Object — সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (C কী)

Editable Object — Full Polygon Control

C কী চাপলে Parametric Object থেকে Editable Object-এ পরিণত হয়। এটি একমুখী রূপান্তর — ফিরে যাওয়া যাবে না!

Pressing C converts Parametric to Editable mesh — one-way transformation. You CANNOT go back to parametric!

- **Point Mode (V1):** অবজেক্টের প্রতিটি কোণবিন্দু (vertex) আলাদাভাবে সরানো, ঘোরানো ও স্কেল করা যাবে।
Every corner vertex can be moved, rotated, scaled individually for organic shaping.
- **Edge Mode (V2):** দুটি ভার্টিসের মধ্যবর্তী রেখা (edge) সরানো ও সম্পাদনা করা যাবে।
Edges (lines between vertices) can be moved, extruded, beveled, and cut.
- **Polygon Mode (V3):** প্রতিটি চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ পলিগন আলাদাভাবে সম্পাদনা করা যাবে। Extrude সহ আরও অনেক টুল।
Each face (quad or triangle) can be selected and modified with Extrude, Inset, Bridge and more.
- **সুবিধা — সম্পূর্ণ স্বাধীনতা:** যেকোনো আকৃতি তৈরি সম্ভব — অর্গানিক, অনিয়মিত, যা খুশি।
Complete creative freedom — create any organic, irregular, or complex custom shape imaginable.
- **সীমাবদ্ধতা — Non-Reversible:** একবার Editable করলে Parametric প্রপার্টি চলে যাবে। Ctrl+Z দিয়ে আনডু করা যাবে শুধু।

Once converted, parametric properties are lost permanently. Only Ctrl+Z can undo — within session.

Parametric बनाम Editable — তুলনামূলক চার্ট — Parametric vs Editable — Comparison

বৈশিষ্ট্য — Feature	Parametric	Editable (C কীর পরে)
আকৃতি পরিবর্তন	Attribute Manager-এ সংখ্যা — সহজ	Point/Edge/Polygon Mode — সম্পূর্ণ স্বাধীনতা
Non-Destructive	হ্যাঁ ✓ — যেকোনো সময় পরিবর্তন	না ✗ — একমুখী রূপান্তর
কাস্টম আকৃতি	না — প্রি-ডিফাইন্ড আকৃতি মাত্র	হ্যাঁ ✓ — যেকোনো আকৃতি সম্ভব
Segment কন্ট্রোল	যেকোনো সময় পরিবর্তন সম্ভব	স্থায়ী — বাড়াতে Loop Cut লাগবে
ব্যবহারের সময়	প্রথম পর্যায়ে, ডিজাইন করার সময়	চূড়ান্ত শেইপ কাস্টমাইজ করার সময়
Modifier সাপোর্ট	Deformer সরাসরি প্রয়োগ করা যায়	সব Modeling Tool ব্যবহার করা যায়

কখন C কী চাপবে? When to Press C Key?

Primitive দিয়ে বেসিক আকৃতি তৈরি করার পর যখন আরও কাস্টম শেইপ দরকার — তখনই C চাপো। তার আগে Primitive অবস্থায় রাখো যতক্ষণ সম্ভব।

Press C only when you need custom shaping beyond what Parametric allows. Keep objects as Parametric as long as possible — it's safer and more flexible.

09 দিন ০২-এর গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট

Day 02 Key Shortcuts

শর্টকাট	বাংলা	English
E	Move (Translate) টুল	Move / Translate tool activate
R	Rotate টুল	Rotate tool activate
T	Scale টুল	Scale tool activate
C	Editable-এ রূপান্তর	Make Editable — convert Primitive to polygon mesh
V1 (Point Mode)	পয়েন্ট মোড (Editable-এ)	Point editing mode (after Make Editable)
V2 (Edge Mode)	এজ মোড (Editable-এ)	Edge editing mode (after Make Editable)
V3 (Polygon Mode)	পলিগন মোড (Editable-এ)	Polygon editing mode (after Make Editable)
Shift + Drag	ইনক্রিমেন্ট স্ন্যাপ	Snap to increments while dragging
X / Y / Z (while dragging)	অ্যাক্সিস লক	Lock movement/rotation to that axis
O (Object Tab shortcut)	অবজেক্ট প্রপার্টি দেখো	Quick access Object properties in Attribute Manager
Ctrl + A	সব সিলেক্ট করো	Select All objects in scene

শর্টকাট	বাংলা	English
Ctrl + Shift + A	সব ডিসিলেক্ট	Deselect All

10 আজকের প্র্যাকটিস টাস্ক

Day 02 Practice Tasks

নিচের ১০টি কাজ ধাপে ধাপে করো — এগুলো একটি সিম্পল রুম তৈরির অভিজ্ঞতা দেবে।

Complete all 10 tasks in order — they walk you through building a simple room scene from scratch.

০১	নতুন প্রজেক্ট খোলো File → New → Project Settings: 25fps, Centimeters সেট করো, Day02_Room.c4d নামে সেভ করো। File → New → Set 25fps, Centimeters → Save as Day02_Room.c4d
০২	মেঝে বানাও Plane Primitive যোগ করো: Width = 800cm, Height = 800cm, নাম দাও 'Floor'। Add Plane Primitive: Width=800cm, Height=800cm. Rename to 'Floor'.
০৩	দেয়াল বানাও Cube Primitive যোগ করো: 800×300×10cm. Position Y=150cm। নাম: 'Wall_Back'। Add Cube: 800×300×10cm. Set Y Position=150cm so it sits on floor. Name: 'Wall_Back'.
০৪	টেবিল বানাও Cube → 160×75×80cm, Position Y=37.5cm। নাম: 'Table_Top'। একটি চেয়ারের ভিত্তি হবে। Add Cube: 160×75×80cm, Y=37.5cm. Name: 'Table_Top'. This becomes a table surface.
০৫	টেবিলের পা বানাও Cylinder: Radius=4cm, Height=70cm. Position Y=35cm, X=70cm, Z=35cm. নাম: 'Leg_01'। Add Cylinder: Radius=4cm, Height=70cm. Position Y=35, X=70, Z=35. Name: 'Leg_01'.
০৬	পা গ্রুপ করো Leg_01 তিনবার Ctrl+D দিয়ে ডুপ্লিকেট করো। বাকি তিনটি কোণে রাখো। সব পা সিলেক্ট করে G চাপো। Duplicate Leg_01 three times. Place at 4 corners. Select all legs and press G to group them.
০৭	একটি বল রাখো Sphere: Radius=30cm, Segments=32। Table_Top-এর উপরে রাখো Y=110cm। Add Sphere: Radius=30cm, Segments=32. Place on table surface at Y=110cm.
০৮	Landscape যোগ করো Landscape Primitive যোগ করো — Scale করে দূরে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখো। Add Landscape Primitive. Scale it large and position far behind as background scenery.
০৯	C কী পরীক্ষা করো Table_Top Cube-টি সিলেক্ট করো → C চাপো → Point Mode (V1) চালু করো → একটি ভার্টিস সরো। Select Table_Top → Press C → Switch to Point Mode (V1) → Move one vertex to see the effect.
১০	সেভ করো

Ctrl+S দিয়ে সেভ করো। সিনে কতগুলো অবজেক্ট আছে Object Manager-এ গণনা করো।

Press Ctrl+S to save. Count total objects in Object Manager. Note hierarchy structure.

বোনাস চ্যালেঞ্জ: Bonus Challenge:

রুম সম্পূর্ণ করো: দুটি পাশের দেয়াল, একটি সিলিং, জানালার জায়গা এবং একটি সাধারণ বালিশ সহ বিছানা যোগ করো।

Complete the room: add two side walls, a ceiling, window cutout, and a simple bed with a pillow shape using primitives only.

11 দিন ০২ সারসংক্ষেপ

Day 02 Summary

আজ যা শিখলাম

- ✓ ১৪+ Primitive Object চেনা ও তৈরি করা
- ✓ Move (E), Scale (T), Rotate (R) টুল ব্যবহার
- ✓ Axis Handle দিয়ে নির্দিষ্ট অক্ষে কাজ
- ✓ Coordinates Manager-এ সংখ্যা দিয়ে নিখুঁত পজিশন
- ✓ Parametric ও Editable Object-এর পার্থক্য
- ✓ C কী দিয়ে Editable-এ রূপান্তর
- ✓ Point, Edge, Polygon Mode পরিচয়

পরের ক্লাসে (দিন ০৩)

- Basic Polygon Modeling — Extrude, Bevel, Inset
- Loop Selection ও Ring Selection
- Knife Tool ও Loop Cut
- Bridge Tool দিয়ে দুই পলিগন যুক্ত করা
- প্র্যাকটিস: চেয়ার বা টেবিল মডেলিং

Primitive-ই সব কিছুর ভিত্তি — জটিল মডেলও Primitive দিয়ে শুরু হয়।

Every complex model starts as a primitive — master these building blocks to build anything.